原子光譜｜精華① 翻譯座標：自由原子只剩電子躍遷，線窄到能點名元素；AAS 量燈光被吃掉多少，AES 量原子自己放多少光

讀法：左邊沿四站走一次原子光譜；右上是四種配置誰供光、量什麼；右中是元素該走哪條路；右下是鈉線與只能記的配對

四站：一瓶溶液進去，到一個元素濃度出來

M01 先定問題：要的是元素含量嗎？

- 問**元素**含量 → 原子光譜；藥品含鈉可用 AAS、AES、ICP 放射，**一般不用 NMR（nuclear magnetic resonance）**
- 選 AAS 還是焰光 AES：看元素與基質（右中表）

▼

M02 準備與測量：送樣、原子化、供光或供能

源 AAS：**中空陰極燈（hollow cathode lamp，HCL）**；AES：火焰或電漿供能

樣 霧化 → **火焰** 或**石墨爐** 原子化　選 單色光器或 filter，擺在火焰後

- **燃料**乙炔、天然氣；**助燃**空氣、N_2O（笑氣）；高溫火焰＝**空氣＋乙炔**
- 石墨爐用電熱、ICP 用電漿 → **「原子光譜皆須將樣品高溫燃燒」過廣**
- 蔗糖中 Pb：加 **APDC（ammonium pyrrolidinedithiocarbamate）**形成可溶性有機錯合物；4-methyl-pentan-2-one（MIBK）是萃取溶劑
- 測 Ca、Na、K 的水要經**離子交換樹脂**處理，並做空白

▼

M03 讀訊號：選線、斬光、收光

測 **photosensitive cell（光敏感元件）**、PMT、CCD

- HCL、**Globar**、**鈉燈**都是**供光端**，**不是偵測器**
- **斬光器（chopper，題本稱阻斷器）**快速旋轉：調變燈光，分出火焰自己的放光；題本說「取得背景訊號強度」
- AAS 讀 **A＝−log T**；AES 讀放光強度，要**選該原子的放射波長**

▼

M04 核對結論：校正與回推

算 校正曲線、標準添加

- 用**多濃度標準**建校正曲線（**單濃度校正錯**）；扣截距、乘回稀釋
- **添加標準液**是校正操作，**不是干擾**

判圖：追著光走，不看有沒有火

- **AAS**：燈 → 樣品原子雲 → 選線 → 偵測**透射光**；樣品另從下方霧化送進火焰
- **AES**：樣品 → 原子化＋激發 → **自己放光** → 選線 → 偵測；前面沒有燈

中空陰極燈：為什麼一個元素配一盞燈

- 低壓 Ne／Ar 放電 → 正離子撞陰極 → 濺出陰極的元素原子 → 激發後放出**該元素的特徵線**
- 樣品原子只吃和自己能階差相同的窄線 → 燈的陰極要含待測元素 → **元素專一**（也有多元素燈）

四種配置：誰供光、誰吸光、最後量哪束光　火焰兩種都有，只看火焰分不出 AAS 與 AES

配置	供光／供能	量什麼	考點
火焰 AES（焰光光度法）	火焰加熱 → 樣品原子被**激發**	樣品**放出**的光	**不需 HCL**；「放射光譜儀須搭配空心陰極燈」錯；鈉焰黃色（**不是紫色**）
火焰 AAS	**HCL** 的元素特徵線穿過火焰中的樣品原子雲	燈光被**吸收**多少	主要測**金屬元素**；判圖：**燈 → 火焰 → 單色光器 → 偵測器**，樣品由下方進火焰 → 原子吸收光譜儀
石墨爐 AAS	電熱：乾燥 → 灰化 → 原子化	吸收 A	微量元素；原子化不一定燃燒
ICP-OES	**氬（Ar）電漿**；**感應線圈**送入**無線電波（RF）**能量；約 7000°C	原子、離子放光	**工作氣體是氫氣 錯**；須高效能單色光器分光；可多元素同時測；ICP-MS 後端量離子

元素 × 方法：題本怎麼配　題本傳統比較：AAS 靈敏度較高、AES（焰光）應用範圍較小

元素／檢品	走哪條	考點
Na、K、Li、Ca、Ba	焰光 AES	電解質輸注液中 Na、K → AES，所以「**最不常用 AAS**」選它；IA 鹼金屬、IIA 鹼土金屬
糖、多元醇中 **Pb、Ni**	AAS	限量分析最適合**原子吸收光譜法**
胰島素中 **Zn**	AAS	題本：**Zn 無法用焰光 AES**；**「AES 可應用於各種金屬原子」錯**（ICP-OES 仍可測 Zn）
透析液 **Ca、Mg**	AAS	**「較適合以 AES 分析」錯**；Mg 屬IIA

鈉線：先判是放光還是吸光

- 3s 低、3p 高。鈉焰 **589 nm（589.3）黃光**＝放光 → 電子往下：**3p → 3s**；反向 **3s → 3p** 是吸收
- 自由原子沒有振動、轉動能階 → 只剩電子躍遷 → **譜線極窄、不易重疊**（不是絕不重疊）

同一把火做三件事：分清楚才知道干擾卡在哪

① **原子化**	**溶液 → 霧滴 → 去溶劑 → 蒸發、解離 → 自由原子** AAS 要的是這群**基態**原子；化學干擾卡在這步
② **激發**	**原子吸能，電子升到高能階 → 回落時放光** AES 要的是這群激發態原子；溫度、送樣都會改人口
③ **游離**	**能量再多 → $M \rightleftharpoons M^+ + e^-$** 中性原子變少 → 原子線變弱；高溫測鉀，放射光減少

錨點：只能記的配對

- 火焰溫度（題本）：天然氣＋空氣 **2000°C**；**乙炔（acetylene）＋壓縮空氣（compressed air）2500°C**；**乙炔＋N_2O（nitrous oxide）3000°C**
- HCL：陰極含目標元素，填充低壓 **Ne 或 Ar**（**不是氮氣**）　·　ICP：Ar、RF 線圈、約 7000°C
- **$LaCl_3$** ↔ 磷酸根、硫酸根（化學干擾）　·　**$SrCl_2$** ↔ 鉀游離　·　**APDC** ↔ 鉛

一句話：先把元素變成自由原子；AAS 讓它吃燈光，AES 讓它自己發光，譜線的位置點名元素，強度換成濃度。

對應五軸：① 適配＝AAS、AES、ICP、石墨爐；HCL、偵測器；哪個元素走哪條　② 位置＝元素特徵線（Na 589 nm，3p → 3s）　（③ 寬度、④ 換量、⑤ 條件見精華②）

原子光譜｜精華② 驗證座標：四種干擾各改一個量：送進去多少、變成自由原子多少、留在中性多少、讀到的光對不對

讀法：左上是四種干擾各改哪個量、讀高還是讀低、怎麼救；左下是旋鈕表；右邊是母式、寬度與騙子、最小對

四種干擾：原子數在哪一段被改掉　先定位，再預測方向

干擾	改了什麼	讀數	對策	題本考點
物理	黏度、表面張力 → 吸入、霧化少 → **送入量 CQη** 變	黏 → 低	基質匹配、標準添加	**含蔗糖偏低**、**含乙醇偏高**；**「黏度大會增強放射光」錯**
化學	**磷酸根、硫酸根**等陰離子和金屬形成難解離物 → 自由原子少	低	加釋放劑 **$LaCl_3$（氯化鑭）**；高溫火焰可減輕	**加氯化鈉減少硫酸根干擾 錯**
游離	高溫下 $M \rightleftharpoons M^+ + e^-$ → 中性原子少	原子線低	加游離抑制劑：題本 **$SrCl_2$（氯化鍶）**，實務 Cs 鹽	**高溫下測鉀，放射光減少**；$SrCl_2$ 降低鉀原子游離
光譜	別的線重疊、分子背景吸收 → 讀到的光變，原子數沒變	重疊高、過扣低	換分析線；**D_2、Zeeman** 背景校正	原子線窄 → 題本說**不易產生譜線重疊**
不是干擾	**選波長的濾光器（filter）**是工具；**添加標準液**是校正	—	—	「何者不會造成干擾」選這兩個；加入**易離子化物質**、含陰離子、高溫離子化、黏度都算干擾

條件 × 參數：轉一個旋鈕，誰跟著動　↑ 增加　↓ 減少

旋鈕	自由原子	其他	考點
火焰換乙炔＋N_2O（更熱）	↑	游離↑	難解離物較易拆開，但鉀更易游離
檢品黏度↑	送入↓	讀數↓	標準和樣品基質要一樣
加 $LaCl_3$	↑	—	La 搶走磷酸根，放出待測金屬
加 $SrCl_2$／Cs 鹽	中性比例↑	—	電子變多，壓回 $M^+ + e^- \rightarrow M$
開斬光器	—	火焰放光被扣掉	只扣加進來的光，**不扣分子背景吸收**
改石墨爐	—	不用火焰	電熱原子化，微量也可測

對策用推的：元素被誰拿走，就從誰那裡拿回來

- **化學干擾**：金屬被磷酸根綁住 → 找一個更愛磷酸根的金屬（**La**）去搶，待測金屬被「釋放」；或用更熱的火焰拆開
- **游離干擾**：金屬被扒走電子 → 加會在火焰中放出電子的鹽（題本配 **$SrCl_2$**，實務用 Cs 鹽），電子變多，平衡推回中性原子；**這個配對不代表 Sr 比 K 易游離**
- **物理干擾**：原子在送樣這關就少了 → 讓標準和樣品基質一樣，或用標準添加

品質回查：哪裡不符，回哪一站修

- 吸入、霧化不符 → M02 修送樣與基質匹配　・　程序空白也高 → M02 查水、試劑、容器
- 分析線、背景點或單位不對 → M03 重讀　・　超出線性範圍 → 稀釋後重測，M04 乘回稀釋倍數

題本錯句速查：錯在哪個字

- 「鈉出現**紫色**焰光」→ 黃色　・　「**燃燒壓縮空氣**達 1000 度」→ 空氣是助燃氣，乙炔＋空氣約 2500°C
- 「未知物用**單濃度**校正」→ 多濃度　・　「HCL 充**氮氣**」→ Ne／Ar　・　「ICP 用**氫氣**」→ Ar

母式：訊號 → 測定液 → 原液

吸光度	**$T = I/I_0$；$A = -\log T$** T 10% → A＝1；T 1% → A＝2；A 還不是濃度
校正曲線	**$S = mc + b \rightarrow c = (S-b)/m$** S＝20c＋10，S＝70 → **3 mg/L**；**70／20 忘了扣截距**
稀釋回推	**c原＝c測 × V終／V取** 10 mL 定容 50 mL → 3 × 5＝**15 mg/L**（錯法 17.5）
標準添加	**$k = (S_1 - S_0)/C_{加}$；$c_{終} = S_0/k$** 5 → 50 mL；S_0＝10，加 2 mg/L 後 S_1＝20 → k＝5，c終＝2，原液 **20 mg/L**
送樣量	**$\dot{m} = C \times Q \times \eta$** 濃度不變，吸入或霧化效率減半 → 送入減半
光子能量	**$E = hc/\lambda$** λ 變兩倍 → 每個光子能量減半

寬度與騙子：讀數被騙

- **火焰自己會發光** → 斬光調變燈光，只留燈的那一份
- **分子背景吸收、散射** → D_2 或 Zeeman 校正；斬光器管不到
- **試劑、水、容器帶金屬** → 樣品與程序空白一起高，先查空白
- **讀低不一定是化學干擾**：可能送樣少、游離、背景過扣

空格也是答案

- 只給**元素總量**，不給錯合物或藥物結構　・　焰光 AES 不是每種金屬都能測（Zn）
- 燈內原子發光只是供光；看到 HCL 就判 AAS，不判 AES

最小對：只差一個變數

AAS	↔ **AES**	量燈光被吸掉 vs 量樣品放光
3p → 3s	↔ **3s → 3p**	放光 589 nm vs 吸收
燃料	↔ **助燃氣**	乙炔、天然氣 vs 空氣、N_2O
化學干擾	↔ **游離干擾**	$LaCl_3$ 釋放劑 vs $SrCl_2$ 游離抑制
斬光器	↔ **D_2／Zeeman**	扣火焰放光 vs 扣背景吸收
ICP-OES	↔ **ICP-MS**	量光 vs 量離子
校正曲線	↔ **標準添加**	標準另配 vs 加進樣品本身，基質相同

一句話：濃度要變成訊號得走過送樣、原子化、留在中性、讀對光四關，每種干擾只卡其中一關，找對關卡才找得到對策。

對應五軸：③ 寬度＝光譜重疊、背景吸收、火焰放光　④ 換量＝A＝−log T、校正曲線、稀釋回推、標準添加　⑤ 條件＝火焰溫度、黏度、$LaCl_3$、$SrCl_2$、斬光、石墨爐